

GovMut-Health: Đánh giá khả năng phát hiện lỗi quản trị phụ thuộc chuỗi thao tác trong AI y tế có trạng thái bằng kiểm thử đột biến

Nguyễn Ngọc Thiện, Trịnh Minh Quang
Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

2026

Abstract

Nhiều lỗi quản trị trong hệ thống AI y tế có trạng thái chỉ bộc lộ sau một chuỗi thao tác tuần tự thay vì ở một lời gọi API đơn lẻ. Một hệ thống có thể xử lý hoàn toàn hợp lệ khi biên dịch bản chụp dữ liệu (THSS), đúng khi kiểm tra đồng thuận ban đầu và đúng khi tạo đề xuất, nhưng vẫn có thể chấp thuận một thao tác ghi sai trái nếu đồng thuận bệnh nhân đã bị thu hồi, kỷ nguyên chính sách thay đổi, một đề xuất xung đột cũ được thử lại, hoặc dữ liệu bộ nhớ đệm chưa vô hiệu hóa bị tái nạp trước thời điểm ghi bền vững. Trong khi các nghiên cứu kiểm thử đột biến chung chỉ tập trung vào biến đổi cú pháp AST (như SWE-Mutation) và các hệ thống bộ nhớ tác tử chỉ kiểm thử trên máy trạng thái giao dịch lý tưởng hóa (như MemTX), chưa có công trình nào đánh giá các sai phạm quản trị phụ thuộc thứ tự trong kiến trúc dữ liệu y tế thực tế. GovMut-Health thiết lập bộ chuẩn kiểm thử đột biến đặc thù miễn đầu tiên cho AI y tế, ánh xạ 15 lớp khiếm khuyết đa thao tác vào các bất biến vòng đời dữ liệu lâm sàng và cơ chế xác thực chuyển trạng thái bằng mã băm Merkle mật mã (Định lý 3). Đợt thực nghiệm khóa trước đánh giá 45 biến thể lỗi không tương đương qua 16 tổ hợp phương pháp-hạt giống (720 lượt chạy, không có lỗi hạ tầng). Tỷ lệ phát hiện biến thể lỗi lần lượt là 35,6% (kiểm thử hồi quy M0), 8,9% (thuộc tính không trạng thái M1), 13,3% (máy trạng thái M2) và 44,4% (kết hợp M3). Chiến lược kết hợp phát hiện toàn bộ 16 biến thể mà hồi quy bắt được và bổ sung 4 biến thể phụ thuộc chuỗi thao tác phức tạp, chứng minh tính bổ trợ thực nghiệm giữa kiểm thử truyền thống và kiểm thử sinh tự động.

1 Giới thiệu

Một hợp đồng quản trị có trạng thái trong AI y tế có thể bị phá vỡ ngay cả khi mọi yêu cầu API riêng lẻ đều thỏa mãn đầy đủ các tiên đề điều kiện cú pháp và schema. Các lỗ hổng này đòi hỏi một chuỗi thao tác xen kẽ để kích hoạt: cung cấp dữ liệu ngữ cảnh bệnh nhân → thay đổi đồng thuận hoặc chính sách → giữ lại đề xuất cũ → thử lại thao tác ghi → ghi bền vững vào cơ sở dữ liệu. Các bộ kiểm thử hồi quy theo ca mẫu thường bao phủ tốt các đường chạy chuẩn mực (happy paths) và các lỗi lịch sử đã biết, nhưng không thể thăm dò có hệ thống không gian tổ hợp các thứ tự chuyển trạng thái nơi lỗi quản trị tiềm ẩn.

Kiểm thử đột biến tổng quát chủ yếu đánh giá việc bắt lỗi cú pháp mã nguồn (SWE-Mutation [11]), trong khi các nghiên cứu bộ nhớ tác tử kiểm tra các giao dịch trên mô hình trạng thái trừu tượng (MemTX [7]). Cả hai hướng tiếp cận đều không mô hình hóa các bất biến cốt lõi của dữ liệu sức khỏe dài hạn: khoảng thời gian hiệu lực và thời gian giao dịch (bitemporal), hệ thống danh pháp lâm sàng chuẩn hóa (LOINC, SNOMED CT,

RxNorm), sự thu hồi đồng thuận động của bệnh nhân và ràng buộc toàn vẹn bằng cây Merkle mật mã.

GovMut-Health giải quyết khoảng trống này bằng cách: (1) xây dựng mô hình đột biến đặc thù miễn y tế có thể thực thi; (2) định nghĩa 15 lớp khiếm khuyết đa thao tác gắn với các bất biến vòng đời dữ liệu; (3) hình thức hóa và chứng minh Định lý 3 về xác thực chuyển trạng thái bằng mã băm Merkle mật mã; và (4) so sánh bốn chiến lược kiểm thử dưới một giao thức thực nghiệm niêm phong nghiêm ngặt.

2 Bối cảnh và Ranh giới Tính mới

2.1 Kiểm thử dựa trên thuộc tính, mô hình và kiểm soát truy cập

Kiểm thử ngẫu nhiên dựa trên thuộc tính (QuickCheck) và kiểm thử dựa trên mô hình (model-based testing) từ lâu đã sử dụng đặc tả hành vi để sinh và thu gọn (shrink) các chuỗi thực thi [1, 2]. Kiểm thử đột biến đo lường độ thỏa đáng của bộ kiểm thử bằng cách cấy lỗi có kiểm soát [3]. Trong các hệ thống ủy quyền, kiểm thử dựa trên mô hình và đột biến chính sách cũng đã được nghiên cứu rộng rãi [4, 5, 6]. GovMut-Health không tuyên bố tính mới đối với các phương pháp kiểm thử nền tảng này.

2.2 Phân định rõ với SWE-Mutation và MemTX

Các công trình gần đây đánh giá bộ kiểm thử do LLM sinh ra trên các biến thể đột biến cú pháp (SWE-Mutation [11]), trong khi các hệ thống bộ nhớ tác tử kiểm tra tính cô lập ảnh chụp và cam kết niềm tin giao dịch (MemTX [7], MemTxn [8]). Đại số bộ nhớ hai thời gian TOKI và các môi trường tác tử đồng thời cũng đã chỉ ra các dị thường phụ thuộc thứ tự [12, 10].

Tuy nhiên, có sự khác biệt bản chất giữa GovMut-Health và các công trình trên:

1. **Đột biến cú pháp AST so với Đột biến Quản trị Đặc thù Miễn:** SWE-Mutation áp dụng các toán tử đột biến tổng quát trên Cây Cú pháp Trừu tượng (AST) như thay đổi toán tử số học, đảo ngược điều kiện boolean, xóa câu lệnh trong mã nguồn chung. Các toán tử này không thể biểu diễn các sai phạm nghiệp vụ y tế nhiều bước, chẳng hạn như bỏ qua nhãn xung đột thời gian kép, bỏ qua bước kiểm tra lại đồng thuận bị thu hồi, hay chấp nhận mã băm Merkle giả mạo. GovMut-Health cấy lỗi trực tiếp tại các chốt kiểm soát quản trị dữ liệu.
2. **Bộ nhớ Key-Value Lý tưởng hóa so với Bất biến Vòng đời Y tế:** MemTX và MemTxn đánh giá các giao dịch bộ nhớ trên các thanh ghi trừu tượng không có ngữ nghĩa lâm sàng. Ngược lại, quản trị AI y tế đòi hỏi xử lý chuẩn hóa danh pháp y tế, lọc hai trục thời gian ($t_{\text{valid}} \leq \text{valid_cutoff} \wedge t_{\text{known}} \leq \text{known_cutoff}$), quản lý phạm vi đồng thuận bệnh nhân và lưu vết kiểm toán bất biến.

2.3 Đóng góp cốt lõi

Đóng góp của GovMut-Health bao gồm: (1) phân loại 15 lớp khiếm khuyết đa thao tác đặc thù miễn; (2) mô hình toán học và chứng minh Định lý 3 về xác thực chuyển trạng thái bằng mã băm Merkle mật mã; (3) tập 45 biến thể lỗi không tương đương được rà soát mù bằng hai mô hình AI độc lập; và (4) đánh giá thực nghiệm bốn chiến lược kiểm thử trên các ranh giới dịch vụ thực tế.

Table 1: So sánh đa phương thức giữa các bộ chuẩn đột biến và xác minh.

Phương thức	Bất biến trạng thái	Phả hệ nguồn gốc	Số học
Đột biến cú pháp (MutPy / SWE-Mutation) [3, 11]	×	×	
MemTxn / Cordon [8, 9]	✓	×	
Đại số TOKI [12]	✓	×	
FHIR Version OCC [13]	✓	×	
GovMut-Health (Công trình này)	✓	✓	

3 Mô hình Trạng thái và Xác thực Chuyển trạng thái Merkle

3.1 Mô hình trạng thái trừu tượng

Trạng thái quản trị được biểu diễn bởi bộ 11 thành phần:

$$X = (u, v_s, v_p, v_c, c, a, p, H, P, L, A), \quad (1)$$

trong đó $u \in \mathcal{U}$ là chủ thể bệnh nhân; $v_s, v_p, v_c \in \mathbb{N}$ là phiên bản trạng thái, chính sách và đồng thuận; $c \in \{\text{OPT_IN}, \text{OPT_OUT}, \text{RESTRICTED}\}$ là trạng thái đồng thuận; $a \in \mathcal{A}$ là tác nhân thực thi; $p \in \mathcal{P}$ là mục đích sử dụng; H là tập ảnh chụp ngữ cảnh đã phát hành; P là tập đề xuất ghi đang chờ duyệt; L là sổ cái trạng thái chuẩn tắc; và A là nhật ký kiểm toán chỉ ghi thêm (append-only).

3.2 Xác thực chuyển trạng thái bằng mã băm Merkle mật mã

Để ngăn chặn tấn công chiếm quyền trong khoảng thời gian giữa đọc và ghi (TOCTOU) và giả mạo ngữ cảnh, hệ thống áp dụng cơ chế niêm phong mật mã. Bản chụp trạng thái sức khỏe theo tác vụ (THSS) $\mathcal{H}$ được biên dịch tại thời điểm cung cấp dữ liệu $t_1 = t_{\text{disclose}}(\mathcal{H})$ trên tập bằng chứng E_H , vector phiên bản phân vùng cơ sở $\vec{v}_0$, kỷ nguyên chính sách Φ_{policy} và tọa độ đồng thuận Σ_{consent} :

$$\mathcal{H} = \text{THSS}(u, a, r, \phi, \tau, \vec{v}_0, id_H, d_H, E_H), \quad (2)$$

với mã băm Merkle Root d_H được tính toán chuẩn tắc:

$$d_H = \text{MerkleRoot}(E_H \cup \vec{v}_0 \cup \Phi_{\text{policy}} \cup \Sigma_{\text{consent}}). \quad (3)$$

Khi một tác tử AI đưa ra đề xuất ghi $P = \langle u, a, r, \phi, \tau, v_s, v_\pi, v_c, id_H, d_H, \Delta, \rho \rangle$ tại thời điểm cam kết $t_2 = t_{\text{commit}}(P) > t_1$, cơ chế Chuyển trạng thái có quản trị (GST) tiến hành tái kiểm tra độ mới của trạng thái, kỷ nguyên đồng thuận và tính toàn vẹn Merkle dưới khóa hàng cơ sở dữ liệu (SELECT ... FOR UPDATE).

Định lý 3 (Tính Kháng Giả Mạo và Ràng Buộc Trạng Thái Mật Mã - Cryptographic Non-Forgeability & Bound-Commit Security). Giả sử $\mathcal{H}_{\text{hash}}$ là họ hàm băm mật mã kháng va chạm được mô hình hóa theo chuẩn an toàn EUF-CMA / IND-CCA. Cho $\mathcal{H}$ là ảnh chụp THSS hợp lệ được cấp tại t_1 với mã băm Merkle d_H . Đối với bất kỳ kẻ tấn công đối kháng đa thức xác suất (PPT) $\mathcal{A}$ hoặc mô hình LLM trôi dạt ngữ nghĩa nào cố tình tạo ra đề xuất ghi P tại thời điểm $t_2 > t_1$ dựa trên trạng thái phân vùng cơ sở đã cũ ($V(e_k)_{t_2} > v_s(e_k)$), đồng thuận đã thay đổi ($\Sigma_{t_2} \neq \Sigma_{t_1}$), hoặc dữ liệu ngữ cảnh bị biến đổi ($d_H \neq \text{RecomputeMerkleRoot}(id_H)$):

$$\Pr[\text{GST_Commit}(P, t_2) = \text{True} \mid \exists e_k \in \text{Deps}(P) : V(e_k)_{t_2} > v_s(e_k) \vee \Sigma_{t_2} \neq \Sigma_{t_1} \vee d_H \neq \text{RecomputeMerkleRoot}(id_H)] \quad (4)$$

Table 2: Hệ thống 15 bất biến quản trị cốt lõi (P1-P15).

Mã	Đặc tả bất biến quản trị
P1	Tính chống ghi lặp (Idempotency): Phát lại yêu cầu không được tạo ra bản ghi trùng lặp.
P2	Ưu tiên nhân quả: Phiên bản cơ sở cũ không được ghi đè lên trạng thái mới ($V(e_k) == v_s(e_k)$).
P3	Độ mới chính sách: Kỷ nguyên chính sách thay đổi làm vô hiệu đề xuất tạo theo chính sách cũ.
P4	Độ mới đồng thuận: Thu hồi đồng thuận lập tức vô hiệu hóa quyền đọc và ghi phụ thuộc.
P5-P7	Ràng buộc định danh: Tọa độ chủ thể, tác nhân và mục đích không được tự ý trao đổi.
P8	Toàn vẹn ảnh chụp: Ảnh chụp hết hạn ($t > t_{\text{exp}}$) hoặc sai mã băm Merkle không được ghi.
P9	Thay thế dữ liệu: Dữ liệu lâm sàng đã bị thay thế không được xuất hiện trong lần đọc hiện hành.
P10	Nhất quán Bitemporal: Tái dựng lịch sử bảo toàn đúng đắn thời gian hiệu lực và xung đột.
P11	Khép kín nguồn gốc: Mọi khẳng định ghi vào hồ sơ phải có liên kết phả hệ PROV-O đầy đủ.
P12	Ưu tiên số cái: Số cái chuẩn tắc bảo toàn nguyên vẹn khi xóa hoặc dựng lại bộ nhớ đệm.
P13	Tính nguyên tử: Ghi thất bại phải hủy hoàn toàn, không để lại dữ liệu rác hay kiểm toán hỏng.
P14	Tái dựng kiểm toán: Mọi lần ghi thành công phải tái dựng được từ dấu vết kiểm toán bất biến.
P15	Thử lại có ủy quyền: Thử lại không được biến đề xuất sai quyền/xung đột thành hợp lệ.

trong đó λ là tham số bảo mật và $\text{negl}(\lambda)$ là hàm không đáng kể (negligible function).

Chứng minh Định lý 3. Giả sử phản chứng rằng $\text{GST_Commit}(P, t_2) = \text{True}$ trong khi ít nhất một điều kiện bảo mật bị vi phạm:

1. **Can thiệp / Giả mạo Bằng chứng:** Giả sử dữ liệu E_H hoặc tọa độ $\vec{v}_0$ bị sửa đổi thành $E'_H \neq E_H$. Để vượt qua kiểm tra ràng buộc $\text{Bound}(P, \mathcal{H})$, kẻ tấn công phải tìm được E'_H sao cho $\text{MerkleRoot}(E'_H \cup \dots) = d_H$. Do tính kháng tiền ảnh thứ hai và tính kháng va chạm của $\mathcal{H}_{\text{hash}}$, xác suất tìm được va chạm này bị chặn trên bởi $\text{negl}(\lambda)$.
2. **Trôi dạt Phân vùng Trạng thái:** Nếu một giao dịch trung gian $\mathcal{T}_{\text{state}}$ đã cam kết tại $t \in (t_1, t_2)$ tác động lên phân vùng $e_k \in \text{Deps}(P)$, bộ đếm phiên bản đơn điệu đã tăng: $V(e_k)_{t_2} = V(e_k)_{t_1} + 1 > v_s(e_k)$. Trong giao dịch nguyên tử, GST giữ khóa hàng (SELECT ... FOR UPDATE) trên e_k và đánh giá vị từ $\text{StateCurrent}(P)$. Do $V(e_k)_{t_2} > v_s(e_k)$, $\text{StateCurrent}(P)$ bắt buộc trả về False.
3. **Vô hiệu hóa Đồng thuận / Kỷ nguyên Quản trị:** Nếu đồng thuận bị thu hồi ($\Sigma_{t_2} \neq \Sigma_{t_1}$) hoặc chính sách chuyển kỷ nguyên, thao tác đọc lại trạng thái quản trị dưới khóa buộc $\text{GovernanceCurrent}(P)$ trả về False.

Vì điều kiện chấp thuận là hội logic của $\text{Bound}(P, \mathcal{H}) \wedge \text{StateCurrent}(P) \wedge \text{GovernanceCurrent}(P)$, đề xuất P bị hủy vô điều kiện. Xác suất chấp thuận sai bị chặn bởi $\text{negl}(\lambda)$. ■

4 Bốn Chiến lược Kiểm thử

Chúng tôi so sánh bốn chiến lược kiểm thử trên cùng một phiên bản mã nguồn đã khóa:

- **M0 - Kiểm thử hồi quy (Regression):** Các ca kiểm thử đơn vị, tích hợp và hợp đồng do lập trình viên viết tay để bảo vệ các hành vi API đã biết.
- **M1 - Kiểm thử thuộc tính không trạng thái (Stateless Properties):** Sinh ngẫu nhiên các tham số và kiểm tra tính đúng đắn cục bộ tại từng endpoint API riêng rẽ mà không duy trì lịch sử trạng thái.
- **M2 - Kiểm thử bằng máy trạng thái (State Machine):** Sử dụng máy trạng thái quy tắc để sinh, khám phá và thu gọn (shrink) các chuỗi chuyển trạng thái phức tạp nhằm kích hoạt các vi phạm tiền điều kiện.
- **M3 - Chiến lược kết hợp (Combined):** Hợp nhất M0, M1 và M2 dưới cùng một tổng ngân sách tính toán đã khóa.

5 Điểm chuẩn Đột biến Có kiểm soát: 15 Lốp Khiếm khuyết Đa thao tác

5.1 Phân loại 15 lốp khiếm khuyết đa thao tác

Khác với kiểm thử đột biến truyền thống chỉ thay đổi một câu lệnh cú pháp, GovMut-Health định nghĩa ****15 lốp khiếm khuyết đa thao tác**** (C_1 - C_{15} / MUT_1 - MUT_{15}). Mỗi lốp mô phỏng một lỗi quản trị thực tế đòi hỏi một chuỗi thao tác tuần tự để bộc lộ hành vi vi phạm:

1. C_1 (**MUT1 - Ghi đè trạng thái cơ sở cũ**): Loại bỏ kiểm tra phiên bản lạc quan ($V(e_k) == v_s(e_k)$), cho phép thao tác ghi dựa trên ảnh chụp cũ đè lên dữ liệu mới (vi phạm P2).
2. C_2 (**MUT2 - Bỏ qua tái thẩm định chính sách**): Bỏ kiểm tra phiên bản chính sách tại thời điểm ghi, chấp thuận đề xuất tạo theo chính sách cũ (vi phạm P3, P15).
3. C_3 (**MUT3 - Bỏ qua thu hồi đồng thuận**): Bỏ kiểm tra đồng thuận khi ghi, cho phép ghi sau khi bệnh nhân đã thu hồi quyền (vi phạm P4, P15).
4. C_4 (**MUT4 - Rò rỉ / tráo đổi chủ thể**): Bỏ qua kiểm tra đồng nhất chủ thể ($u_P == u_H$), cho phép ghi đè dữ liệu sang bệnh nhân khác (vi phạm P5).
5. C_5 (**MUT5 - Leo thang tác nhân**): Bỏ qua xác thực định danh tác nhân ($a_P == a_H$), cho phép tác tử không có thẩm quyền thực hiện thao tác ghi (vi phạm P6).
6. C_6 (**MUT6 - Lệnh mục đích sử dụng**): Bỏ qua kiểm tra mục đích ($p_P == p_H$), cho phép dữ liệu điều trị bị ghi dưới mục đích nghiên cứu/thương mại (vi phạm P7).
7. C_7 (**MUT7 - Chấp nhận ảnh chụp hết hạn**): Bỏ qua kiểm tra thời hạn TTL ($t > t_{exp}$), chấp thuận đề xuất từ ảnh chụp đã quá hạn (vi phạm P8).
8. C_8 (**MUT8 - Bỏ qua kiểm tra mã băm Merkle**): Bỏ qua bước tính lại và so khớp mã băm Merkle ($d_H(P) == \text{RecomputeMerkleRoot}(id_H)$), cho phép sửa đổi payload (vi phạm P8, Định lý 3).
9. C_9 (**MUT9 - Hạ cấp đề xuất THSS thành ghi tự do**): Cho phép đề xuất có ràng buộc THSS gỡ bỏ metadata và ghi thẳng như một thao tác không kiểm soát (vi phạm P3-P8).

Table 3: 15 lớp khiếm khuyết đa thao tác, chuỗi thao tác kích hoạt và bất biến vi phạm.

Mã lớp	Tên khiếm khuyết	Chuỗi thao tác kích hoạt lỗi	Bất biến
MUT1	Ghi đè trạng thái cũ	CungCấp(v_1) → GhiĐềXuất(v_1)	CậpNhật(v_2) → P2
MUT2	Bỏ qua đổi chính sách	CungCấp(Φ_1) → GhiĐềXuất(Φ_1)	ĐổiChínhSách(Φ_2) → P3, P15
MUT3	Bỏ qua thu hồi quyền	CungCấp(Σ_1) → GhiĐềXuất(Σ_1)	ThuHồi(Σ_2) → P4, P15
MUT4	Tráo đổi chủ thể	CungCấp(u_A) → GhiĐềXuất(u_B)	ĐềXuất(u_A) → P5
MUT5	Leo thang tác nhân	CungCấp(a_A) → GhiĐềXuất(a_B)	ĐềXuất(a_A) → P6
MUT6	Lệch mục đích	CungCấp(p_1) → GhiĐềXuất(p_2)	ĐềXuất(p_1) → P7
MUT7	Ảnh chụp hết hạn	CungCấp(t_{exp}) → GhiĐềXuất	TăngThờiGian($> t_{\text{exp}}$) → P8
MUT8	Giả mạo Merkle Root	CungCấp(d_H) → GhiĐềXuất(d_H)	SửaPayload(E'_H) → P8, DL 3
MUT9	Hạ cấp đề xuất	CungCấp($\mathcal{H}$) → GhiTựDo	GỡRàngBuộc($\mathcal{H}$) → P3-P8
MUT10	Phá tính nguyên tử	GhiĐềXuất → LưuTrạngThái	BỏKiểmToán → P13, P14
MUT11	Đứt gãy nguồn gốc	GhiĐềXuất → LưuTrạngThái	BỏNhãnPROV(id_H) → P11, P14
MUT12	Tải nạp cache cũ	GhiCậpNhật → GhiCấpNhật	BỏXóaCache → Đọc-CacheCũ → P4, P9, P12
MUT13	Chọn nhầm bản cũ	ThayThế($A_1 < A_2$) → CungCấpHiệnHành	→ Chứa(A_1) → P9, P10
MUT14	Xung đột lặp ghi	GhiYêuCầu(K_1) → GhiLập	PhátLạiSửaĐổi(K_1) → P1
MUT15	Thử lại trái phép	TừChốiXungĐột(P) → GhiThànhCông	ThửLạiNgay(P) → P15

10. C_{10} (**MUT10 - Phá vỡ tính nguyên tử trạng thái/kiểm toán**): Ghi thành công trạng thái bệnh án nhưng bỏ qua hoặc làm hỏng bản ghi kiểm toán tương ứng (vi phạm P13, P14).
11. C_{11} (**MUT11 - Đứt gãy cây phả hệ PROV-O**): Bỏ qua liên kết cha-con giữa khẳng định mới được ghi và ảnh chụp dữ liệu nguồn (vi phạm P11, P14).
12. C_{12} (**MUT12 - Tái sử dụng dữ liệu đệm cũ**): Phục vụ dữ liệu đệm hoặc tái dựng ảnh chụp từ cache chưa được vô hiệu hóa sau cập nhật sổ cái (vi phạm P4, P9, P12).
13. C_{13} (**MUT13 - Chọn nhầm khẳng định đã thay thế**): Đưa các khẳng định y tế đã bị thay thế trong lịch sử vào ảnh chụp hiện hành như chân lý lâm sàng (vi phạm P9, P10).
14. C_{14} (**MUT14 - Xung đột khóa chống ghi lặp**): Vô hiệu hóa ràng buộc duy nhất của khóa chống ghi lặp, khiến phát lại yêu cầu sinh ra tác dụng phụ kép (vi phạm P1).
15. C_{15} (**MUT15 - Thử lại xung đột không xin lại quyền**): Cho phép đề xuất bị từ chối do xung đột phiên bản được thử lại thành công mà không cần đọc lại trạng thái mới (vi phạm P15).

Table 4: Kết quả đánh giá đối sánh ở cấp biến thể lỗi ($N = 45$ biến thể, 720 lượt chạy).

Chiến lược kiểm thử	Phát hiện / 45	Tỷ lệ phát hiện (KTC 95%)	Kiểm định ghép cặp chính xác vs. M3
M0 Hồi quy (Regression)	16	35,6% (23,2–50,2%)	$p = 0,125$
M1 Thuộc tính không trạng thái	4	8,9% (3,5–20,7%)	$p = 3,05 \times 10^{-5}$
M2 Máy trạng thái (State Machine)	6	13,3% (6,3–26,2%)	$p = 1,22 \times 10^{-4}$
M3 Kết hợp (Combined)	20	44,4% (30,9–58,8%)	Đường cơ sở đối sánh

5.2 Tập biến thể lỗi và Quy trình Rà soát Mù bằng Hai Mô hình

Tập biến thể lỗi được niêm phong trước khi chạy. Để loại bỏ các biến thể tương đương (không thể làm thay đổi hành vi quan sát được) hoặc không thể biên dịch, chúng tôi sử dụng quy trình rà soát mù với hai mô hình độc lập (Gemini 3.6 Flash High và Claude Sonnet 4.6). Chỉ những ứng viên được cả hai mô hình xác nhận là thực thi được và không tương đương mới được đưa vào mẫu số chuẩn ($N = 45$), đảm bảo không độn thêm các chỉnh sửa hình thức vô nghĩa.

6 Giao thức Đánh giá

Tỷ lệ phát hiện biến thể lỗi (Mutation Score) của chiến lược T được tính theo công thức:

$$MS(T) = \frac{K_T}{N_{\text{included}} - N_{\text{eq}}}, \quad (5)$$

trong đó K_T là số biến thể lỗi không tương đương bị phát hiện và $N = 45$ là mẫu số đã khóa.

Đợt đánh giá chính thức mang mã `govmut-soict-2026-final-v2` trên phiên bản mã nguồn `ab877e04` thực thi 45 biến thể qua 16 tổ hợp phương pháp-hạt giống ngẫu nhiên, tạo ra 720 lượt chạy thực nghiệm với 0 lỗi hạ tầng. Kiểm tra tiền trạm trên mã nguồn gốc đạt chuẩn 16/16 mà không có báo động giả.

7 Kết quả Thực nghiệm

Bảng 4 trình bày kết quả đánh giá đối sánh giữa bốn chiến lược kiểm thử.

Chiến lược M3 phát hiện toàn bộ 16 biến thể mà M0 bắt được và thêm 4 biến thể phụ thuộc chuỗi thao tác phức tạp ($M0\text{-only} = 0, M3\text{-only} = 4$). Bốn biến thể lỗi phát hiện thêm bao gồm: giả mạo mã băm Merkle trong điều kiện đồng thời (MUT8), tải nạp cache cũ (MUT12), chọn nhầm hằng định đã thay thế (MUT13) và leo thang thử lại không xin quyền (MUT15). Mặc dù mức tăng 8,9 điểm phần trăm so với M0 chưa đạt ý nghĩa thống kê trong kiểm định ghép cặp chính xác ($p = 0,125$), M3 vượt trội có ý nghĩa thống kê so với M1 ($p = 3,05 \times 10^{-5}$) và M2 ($p = 1,22 \times 10^{-4}$). Trên toàn bộ 720 lượt chạy, nhật ký ghi nhận 161 kết quả Killed, 559 Survived và 0 lỗi hạ tầng.

8 Diễn giải và Thảo luận

Kết quả thực nghiệm chứng minh tính ****bổ trợ**** giữa các phương pháp kiểm thử. Kiểm thử hồi quy phát huy hiệu quả cao trong việc bảo vệ các chốt kiểm tra đơn điểm đã biết, trong khi kiểm thử máy trạng thái giúp khám phá các chuỗi chuyển trạng thái nhiều bước làm lộ ra các lỗ hổng sâu. Các biến thể chưa bị tiêu diệt phản ánh những vùng bộ kiểm thử cần tiếp tục mở rộng (như kiểm thử tương tác đa tác nhân đồng thời và phân xử xung đột bitemporal sâu hơn), chứ không phải bằng chứng rằng các lỗi đó vô hại.

9 Đe dọa Tính Hợp lệ

Tính hợp lệ về cấu trúc: Các toán tử đột biến phản ánh trực tiếp các nguy cơ quản trị y tế thực tế. Việc lọc biến thể tương đương dùng hai mô hình khóa và sẽ được mở rộng sang hội đồng chuyên gia. **Tính hợp lệ nội tại:** Việc khóa hạt giống, ngân sách bước chạy và lưu vết phản ví dụ thu gọn đảm bảo khả năng tái lập tuyệt đối. **Khả năng khái quát:** Thực nghiệm được triển khai trên nền tảng CLARA-Care/GLHS; việc nhân rộng sang các hệ thống EHR tác tử khác là hướng mở giá trị. **Ranh giới an toàn lâm sàng:** Đây là nghiên cứu bảo đảm chất lượng phần mềm, không đánh giá độ chính xác chẩn đoán hay kết cục điều trị bệnh nhân.

10 Khả năng Tái lập

Toàn bộ hiện vật, hạt giống kiểm thử, vết phản ví dụ và ma trận kết quả chi tiết từng biến thể lỗi theo chiến lược được lưu trữ dưới mã chạy `govmut-soict-2026-final-v2` tại `research/assurance_soict/results/final-analysis.json`.

11 Kết luận

GovMut-Health cung cấp bộ chuẩn kiểm thử đột biến đặc thù miễn đầu tiên cho các hệ thống AI y tế có trạng thái. Bằng cách mô hình hóa 15 lớp khiếm khuyết đa thao tác, thiết lập nền tảng xác thực chuyển trạng thái Merkle mật mã (Định lý 3) và đánh giá đối sánh bốn chiến lược kiểm thử, nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp kiểm thử hồi quy và máy trạng thái sinh tự động đạt tỷ lệ phát hiện lỗi cao nhất (44,4%).

References

- [1] Claessen, K., Hughes, J.: QuickCheck: A lightweight tool for random testing of Haskell programs. In: ICFP 2000, pp. 268–279. ACM (2000)
- [2] Utting, M., Pretschner, A., Legeard, B.: A taxonomy of model-based testing approaches. *Software Testing, Verification and Reliability* 22(5), 297–312 (2012)
- [3] Jia, Y., Harman, M.: An analysis and survey of the development of mutation testing. *IEEE Trans. Softw. Eng.* 37(5), 649–678 (2011)
- [4] Pretschner, A., Mouelhi, T., Le Traon, Y.: Model-Based Tests for Access Control Policies. In: ICST 2008, pp. 338–347. IEEE (2008)

- [5] Xu, D., Thomas, L., Kent, M., et al.: A Model-Based Approach to Automated Testing of Access Control Policies. In: SACMAT 2012. ACM (2012)
- [6] Hu, V.C., Kuhn, D.R., Yaga, D.: Verification and Test Methods for Access Control Policies/Models. NIST SP 800-192 (2017)
- [7] Li, X., Wang, Y., Lu, H., et al.: MemTX: Transactional Belief Commit for Stateful Agent Memory. arXiv:2607.23929 (2026)
- [8] Cui, J., Zhang, L., et al.: MemTxn: Snapshot Isolation and Conflict Resolution for Stateful LLM Agents. arXiv:2607.24102 (2026)
- [9] Evans, M., et al.: Cordon: Staged Irreversible Effects in LLM Agent Transactions. arXiv:2606.18901 (2026)
- [10] Khan, S.: Verified Detection and Prevention of Concurrency Anomalies in Multi-Agent Large Language Model Systems. arXiv:2606.17182 (2026)
- [11] Sun, Y., Zhao, Y., Wang, Y., et al.: SWE-Mutation: Can LLMs Generate Reliable Test Suites in Software Engineering? arXiv:2605.22175 (2026)
- [12] Wang, Z.: TOKI: A Bitemporal Operator Algebra for Contradiction Resolution in LLM-Agent Persistent Memory. arXiv:2606.06240 (2026)
- [13] HL7 International: FHIR R4: RESTful API / HTTP (2019), <https://hl7.org/fhir/R4/http.html>
- [14] HL7 International: FHIR R4: Consent (2019), <https://hl7.org/fhir/R4/consent.html>
- [15] W3C: PROV-O: The PROV Ontology. W3C Recommendation (2013)
- [16] Thien, N.N., Quang, T.M.: GLHS: A Co-Versioned Disclosure-to-Commit Governance Contract for Longitudinal Health AI. Working preprint (2026)